



6 Schaltungstechnik

6.1 Schaltungsunterlagen

Schaltpläne zeigen die Funktion und das Zusammenwirken der Betriebsmittel in elektrischen Anlagen. Zur Darstellung von Betriebsmitteln, z.B. Leuchten, Schaltern oder Steckvorrichtungen, verwendet man **Schaltzeichen**.

Kennzeichnung: Elektrische Betriebsmittel bezeichnet man in Schaltplänen und in elektrischen Anlagen alphanumerisch, d.h. durch Kennbuchstaben und durch Zählnummern, z.B. Q1, X1 oder E1 (**Bild**).

Kennbuchstaben (Tabelle) geben Aufschluss über den Zweck des Betriebsmittels. Der Buchstabe M steht z.B. für das Antreiben durch Motoren.

Zählnummern sind dem Kennbuchstaben nachgestellt. Sie unterscheiden gleichartige Betriebsmittel innerhalb einer Anlage, z.B. Relais K1 oder K2.

Funktionszeichen können der Zählnummer folgen. Der Buchstabe T kennzeichnet z.B. die Zeitverzögerungsfunktion des Zeitrelais K1T.

In Schaltungsunterlagen müssen Betriebsmittel eindeutig und gleichlautend gekennzeichnet sein.

Schaltplanarten

Schaltpläne beschreiben das Zusammenwirken elektrischer Betriebsmittel in Anlagen.

Schaltpläne (Auswahl)

Einpolige Darstellungen:

- Übersichtsschaltpläne
- Installationsschaltpläne

Allpolige Darstellungen:

- Stromlaufpläne
- Klemmenpläne
- Verbindungsschaltpläne
- Funktionsschaltpläne

In einpoligen Darstellungen stellt man alle Leiter eines Leitungsabschnitts durch eine Volllinie dar (**Bild**). In allpoligen Darstellungen wird jeder Leiter einzeln gezeichnet (**Bild 3, Seite 101**).

Übersichtsschaltpläne zeigen eine Schaltung in vereinfachter, einpoliger Darstellung (**Bild**). Im Übersichtsschaltplan umfangreicher Anlagen, z.B. für die Hauptverteilung einer Industrieanlage, bleibt die räumliche Lage der Betriebsmittel unberücksichtigt. In Übersichtsschaltplänen einfacher Installationsschaltungen ordnet man die Betriebsmittel möglichst lagerichtig an.

Der Übersichtsschaltplan einer Installationsschaltung (**Bild**) enthält Angaben über die Verlegungsart, das Leitungsmaterial, den Leiterquerschnitt, die Schaltungsart und über Verlegebedingungen, z.B. Installation in trockenen oder in feuchten Räumen.

Tabelle: Kennbuchstaben von Betriebsmitteln in Schaltplänen (nach DIN EN IEC 81346-2, Auszug)

Kennbuchstabe	Zweck bzw. Aufgabe des Betriebsmittels (Objekts)	Beispiele
B	Erfassung und Darstellung von Informationen	Messwandler, Sensor, Thermistor-Schutzeinrichtung (Motorschutz)
C	Speichern für späteres Abrufen	Kondensator, Festplatte, RAM, ROM
E	Aussendeobjekte	Leuchte, Heizung, Laser, Glühlampe
F	Schutz vor Auswirkungen gefährlicher oder unerwünschter Bedingungen	Sicherung, LS-Schalter, RCD, thermischer Überlastauslöser
G	Bereitstellen eines steuerbaren Durchflusses	Signalgenerator, Generator, Solarzelle, Batterie
H	Behandlung von Stoffen	Elektrostatistischer Filter, 3D-Drucker
K	Verarbeitung von Eingangssignalen und Bereitstellung eines geeigneten Ausgangs	Relais, Hilfsschütz, Zeitrelais, Binärelement, Transistor
M	Ausübung mechanischer Bewegung oder Kraft	Betätigungsspule, Elektromotor
P	Bereitstellung wahrnehmbarer Informationen	Meldeleuchte, Messgerät, LED, Lautsprecher
Q	Steuerung von Zugang oder Durchfluss	Leistungsschalter, Motorschutzschalter, Lastschütz, Triac, Leistungstransistor, Thyristor, IGBT
R	Begrenzen oder Stabilisieren	Diode, Widerstand, Drosselspule, Begrenzer, Diac
S	Erkennen einer menschlichen Handlung und Bereitstellung einer entsprechenden Reaktion	Steuerschalter, Wahlschalter, Taster, Bedienfeld
T	Transformieren, Umwandeln	Verstärker, Messumformer, Gleichrichter, AC-DC-Umsetzer, Transformator
U	Verortung anderer Objekte	Isolator, Kabeltragsvorrichtung
W	Leiten von einem Ort zu einem anderen	Sammelschiene, Steuer-/Datenkabel
X	Bereitstellung einer Schnittstelle zu einem anderen Objekt	Klemme, Steckdose, Anschlusskasten

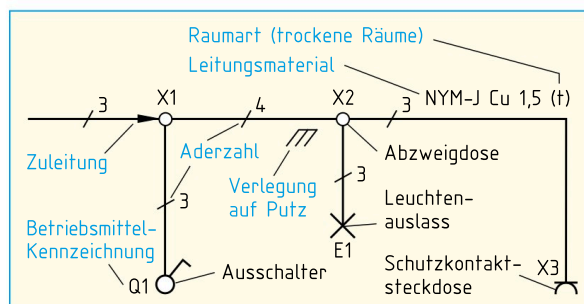


Bild: Übersichtsschaltplan einer Ausschalung mit Schutzkontaktsteckdose



Schaltplanarten

Installationsschaltpläne (Bild 1) sind wie Übersichtsschaltpläne einpolige Darstellungen. Sie werden lagerichtig und meist maßstabsgetreu in die Grundrisszeichnungen der Gebäude eingetragen. Aus ihnen kann die Elektrofachkraft alle zur Leitungsverlegung erforderlichen Angaben entnehmen, z. B. Leitungsmaterial, Leiterquerschnitt, die erforderliche Aderzahl oder die Verlegebedingung.

Übersichts- und Installationsschaltpläne sind Arbeitsunterlagen zum Verlegen von Leitungen. Sie geben aber keine Auskunft über die Funktion von Schaltungen.

Stromlaufpläne in aufgelöster Darstellung (Bild 2) sind allpolige, nach Stromwegen aufgelöste Darstellungen einer Schaltung. Die Stromwege (Strompfade) werden waagerecht oder senkrecht und möglichst kreuzungsfrei gezeichnet. Die räumliche Anordnung der Betriebsmittel bleibt dabei unberücksichtigt. Auf die Darstellung von Steckdosen oder die Umrahmung von Betriebsmittelgehäusen verzichtet man oft, damit der Stromlaufplan übersichtlich bleibt.

Stromlaufpläne in zusammenhängender Darstellung (Bild 3) zeigen die Verbindungen in Schaltungen mit allen Einzelteilen. Teile ein und desselben Betriebsmittels werden zusammenhängend gezeichnet. In Installationsschaltungen kann man zusätzlich die räumliche Anordnung der Betriebsmittel berücksichtigen.

Stromlaufpläne sind Arbeitsunterlagen zum Erstellen von Steuerungen. Sie zeigen die Funktion von elektrischen Steuerungen oder Schaltungen.

Verbindungsschaltpläne (Bild 4) zeigen die elektrischen Verbindungen und die hierzu erforderlichen Klemmen von Betriebsmitteln. Verbindungsschaltpläne sind auch eine Hilfe beim Anschluss zusammengehörender Betriebsmittel, z. B. zwischen einem Elektrowärmespeicher und dem zugehörigen Raumthermostat. Die Verbindungen innerhalb der Betriebsmittel werden möglichst lagerichtig dargestellt.

Geräteverdrahtungspläne (Bild 4) stellen nur die Verbindungen und Klemmen innerhalb eines Betriebsmittels oder eines Gerätes dar, z. B. innerhalb des Raumthermostats.

Klemmenpläne (Verbindungspläne) erstellt man für umfangreiche Steuerungen. Im Verbindungsplan gibt man nur die ankommenden und abgehenden Leitungen einer Klemmleiste mit der erforderlichen Zielbezeichnung an, z. B. von X1 : 4 nach Q1 : 21 (**Bild 2, Seite 120**).

Funktionspläne (Bild 5) verwendet man zur Darstellung von digitalen Steuerungen (**Seite 234**) oder zur Programmerstellung bei speicherprogrammierbaren Steuerungen (**Seite 569**).

Zeitablaufdiagramme stellen die Funktion einer Steuerung in Abhängigkeit von der Zeit dar. Sie sind Grundlage für Instandsetzungsarbeiten bei vielen zeit- und prozessgeführten Anlagen oder Geräten, z. B. bei Waschmaschinen oder Wäschetrocknern. Mit Zeitablaufdiagrammen (**Bilder 3 und 4, Seite 112**) kann man auch die Funktion von digitalen Verknüpfungssteuerungen oder die Funktion von Speichern verdeutlichen.

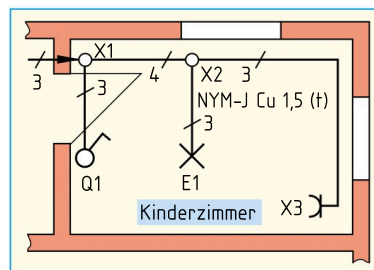


Bild 1: Installationsschaltplan

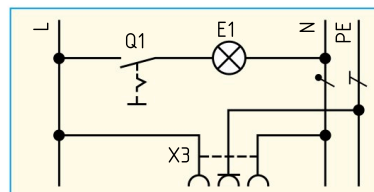


Bild 2: Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung

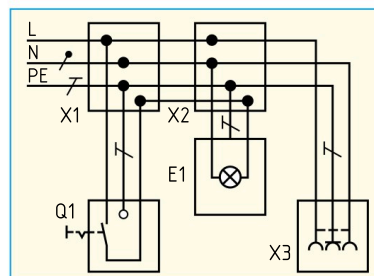


Bild 3: Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung

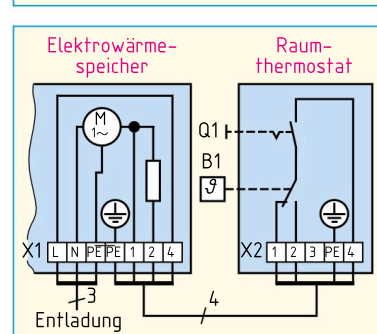
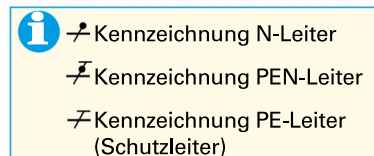


Bild 4: Verbindungsschaltplan

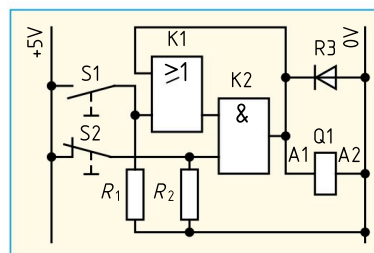


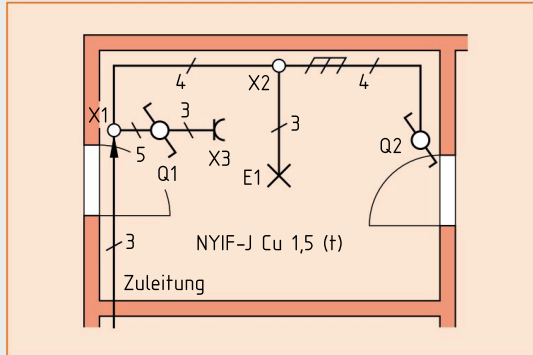
Bild 5: Funktionsplan



Situationsbeschreibung:

In einem Wohnraum soll die Leuchte E1 von zwei Stellen aus ein- oder ausgeschaltet werden. Dafür soll eine Wechselschaltung eingesetzt werden.

1. Installationsschaltplan einer Wechselschaltung mit Steckdose

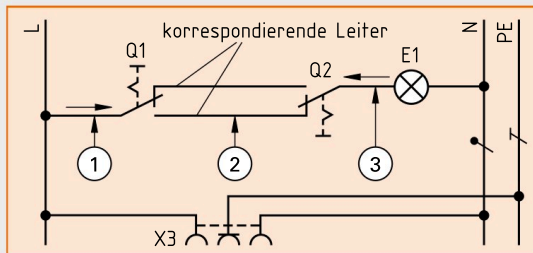


Dem Installationsplan ist zu entnehmen	Leitungsverlegung
1. Leitungsmaterial (hier: NYIF-J, Seite 314)	unter Putz
2. Leiterquerschnitt (hier: 1,5 mm ²)	im Putz
3. Zahl der benötigten Adern des Leitungsabschnittes (hier: z. B. 4 Adern zwischen X1 und X2)	auf Putz
4. Schaltungsart (hier: Wechselschaltung)	
5. Leitungsverlegung (hier: Leitungsverlegung im Putz)	
6. Verlegeart (hier: Verlegeart C, Seite 680)	



Nach DIN VDE 0100-410 ist bei Anlagen mit der Schutzmaßnahme Schutz durch Abschaltung der Stromversorgung in jedem Leitungsabschnitt ein Schutzleiter PE erforderlich.

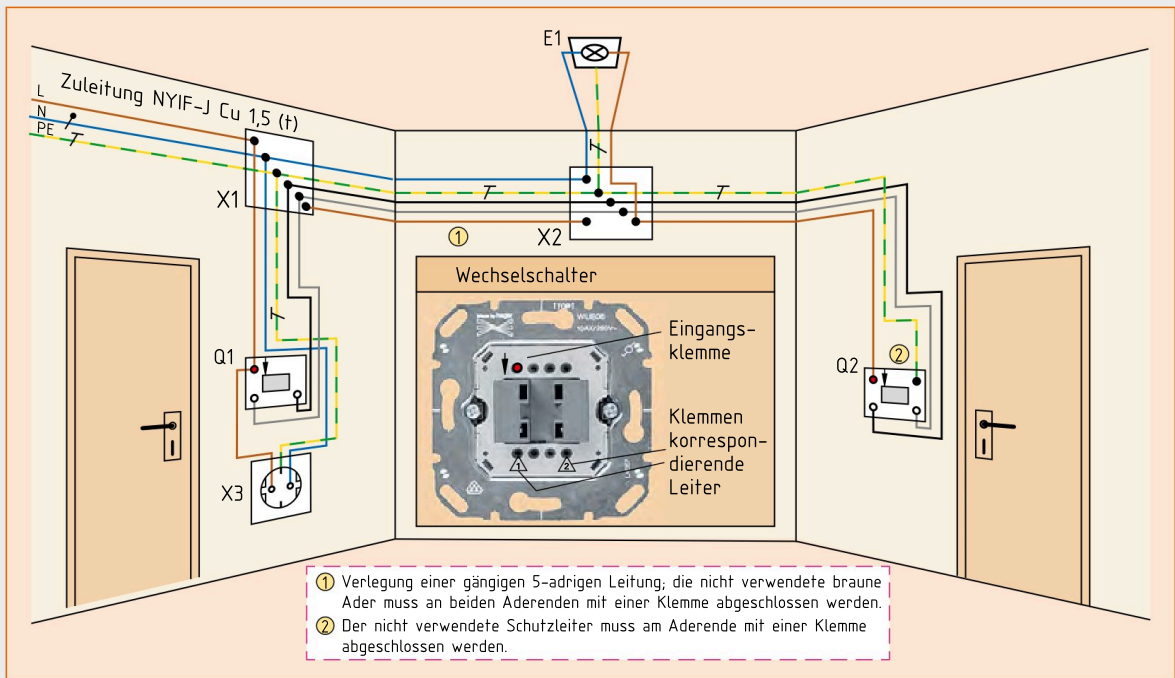
2. Stromlaufplan der Wechselschaltung mit Steckdose in aufgelöster Darstellung¹



Anschluss der Wechselschaltung:

- ① Außenleiter L an die Eingangsklemme von Q1
- ② Die korrespondierenden Leiter verbinden die noch freien Ausgangsklemmen von Q1 mit Q2
- ③ Schaltdraht an die Eingangsklemme von Q2

3. Installation



¹ Stromlaufplan der Wechselschaltung in zusammenhängender Darstellung siehe Tabelle, Seite 104.



Grundstufe
S16

6.2 Installationsschaltungen

6.2.1 Lampenschaltungen

Zum Schalten von Leuchten oder Leuchtengruppen setzt man Lampenschaltungen ein (**Tabelle 1 und 2**). Man unterscheidet Schaltungen, mit denen ein Verbraucher von einer Stelle aus schaltbar ist und solche, die ein Schalten von zwei oder mehreren Stellen aus zulassen (**Tabelle 1**).

Tabelle 1: Merkmale von Lampenschaltungen

Schaltungen mit einer Schaltstelle: • Ausschaltung • Serienschaltung • Gruppenschaltung (Seite 104)	Schaltungen mit zwei Schaltstellen: • Wechselschaltung (Seite 104) • Sparwechselschaltung (Seite 104)	Schaltungen mit mehr als zwei Schaltstellen: • Kreuzschaltung (Seite 105) • Stromstoßschaltung (Seite 106) • Treppenlicht-Zeitschaltung (Seite 107)
---	---	---

Tabelle 2: Lampenschaltungen (1)

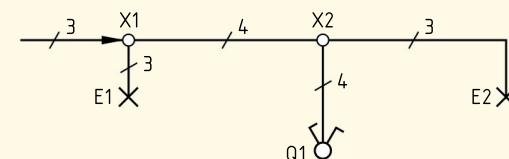
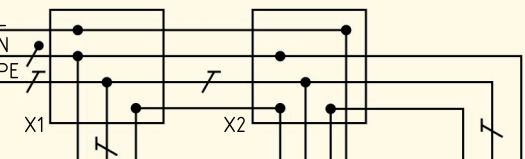
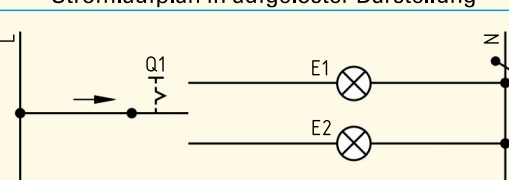
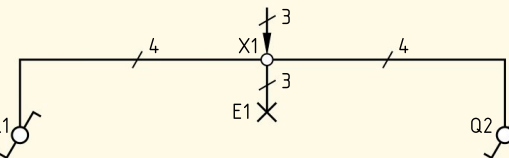
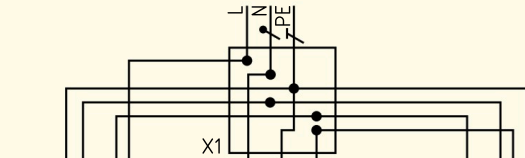
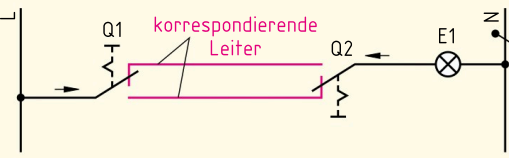
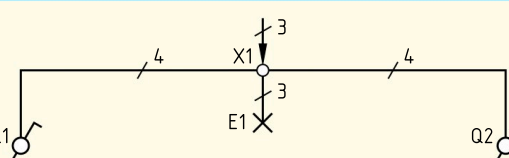
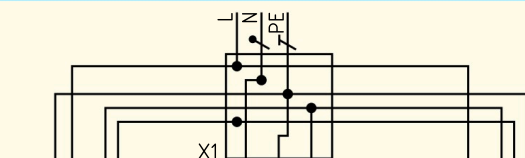
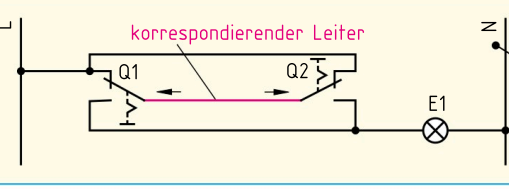
Die Ausschaltung verwendet man zum Schalten von Leuchten oder Leuchtengruppen von einer Schaltstelle aus.	
Übersichtsschaltplan¹ 	Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung
Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung 	
Die Serienschaltung setzt man ein, wenn von einer Schaltstelle aus zwei Leuchten oder Leuchtengruppen, unabhängig voneinander schaltbar sein sollen. Der Serienschalter enthält zwei Ausschalter in einem Schaltergehäuse. Er hat drei Anschlussklemmen und zwei Schaltwippen.	
Übersichtsschaltplan¹ 	Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung
Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung 	

¹ Aderzahl bei Verlegung von Leitungen mit grügelber Schutzleiterader, z. B. NYM-J, in allen Leitungsabschnitten

Der Schaltdraht ist immer am Fußkontakt der Leuchtenfassung anzuschließen, damit im eingeschalteten Zustand der Leuchte keine Spannung am Gewinde der Leuchtenfassung und damit am Gewinde der Lampe anliegt.



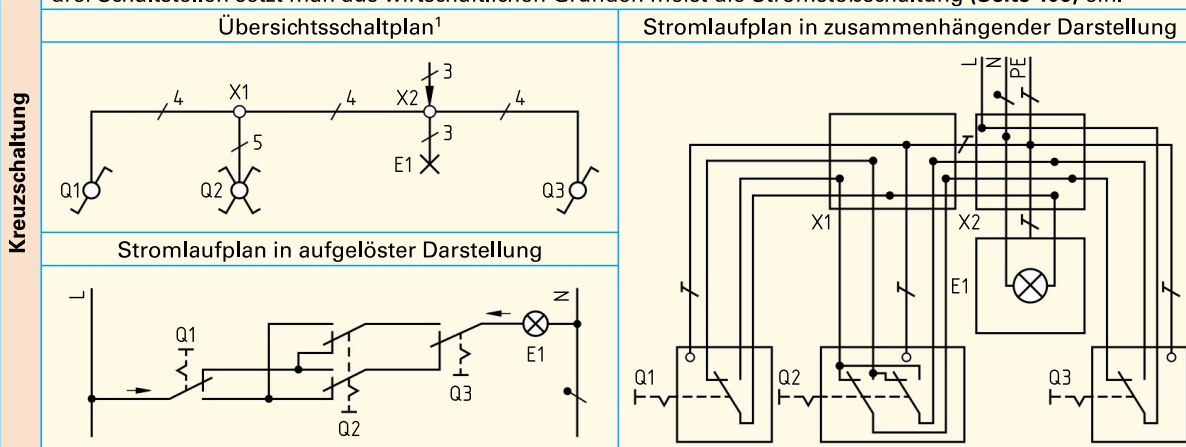
**Tabelle: Lampenschaltungen (2)**

Gruppenschaltung	Mit der Gruppenschaltung wird von einer Schaltstelle aus von z.B. zwei Leuchten immer nur die eine oder die andere Leuchte eingeschaltet. Weitere Anwendung: Steuern von Jalousien oder Torantrieben.	
	Übersichtsschaltplan¹ 	Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung 
	Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung 	
Wechselschaltung	Die Wechselschaltung (Seite 102) setzt man zum wahlweisen Ein- oder Ausschalten z. B. einer Leuchte oder Leuchtengruppe von zwei Schaltstellen aus ein. Wechselschalter haben z. B. eine rot gekennzeichnete Eingangsklemme und zwei Ausgangsklemmen. An der Eingangsklemme des Schalters Q1 liegt der Außenleiter L, an der Eingangsklemme des Schalters Q2 der Schaltdraht zur Lampe E1. Die korrespondierenden Leiter verbinden die Ausgangsklemmen der beiden Wechselschalter miteinander.	
	Übersichtsschaltplan¹ 	Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung 
	Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung 	
Sparwechselschaltung	Die Sparwechselschaltung verwendet man wie die Wechselschaltung zum Schalten einer Leuchte oder Leuchtengruppe von zwei Stellen aus. Die Schaltung enthält jedoch nur einen korrespondierenden Leiter, der die beiden Eingangsklemmen der Wechselschalter verbindet. An den Ausgangsklemmen der Wechselschalter werden jeweils der Außenleiter L und der Schaltdraht angeschlossen. Vorteil: Weil der Außenleiter L an beiden Schaltstellen liegt, können dort Steckdosen adersparend installiert werden. Nachteil: Eine Sparwechselschaltung lässt sich nicht zur Kreuzschaltung (Tabelle 1, Seite 105) erweitern.	
	Übersichtsschaltplan¹ 	Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung 
	Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung 	

¹ Aderzahl bei Verlegung von Leitungen mit grünelber Schutzleiterader, z. B. NYM-J, in allen Leitungsabschnitten

**Tabelle 1: Lampenschaltungen (3)**

Die **Kreuzschaltung** erlaubt das Schalten einer Leuchte von drei oder mehr Schaltstellen aus. Eine Kreuzschaltung besteht immer aus zwei Wechselschaltern und einer beliebigen Anzahl von Kreuzschaltern. Über die vier Klemmen des Kreuzschalters werden die korrespondierenden Leiter der Wechselschaltung geführt. Bei mehr als drei Schaltstellen setzt man aus wirtschaftlichen Gründen meist die Stromstoßschaltung (**Seite 106**) ein.



¹ Aderzahl bei Verlegung von Leitungen mit grünelber Schutzleiterader, z. B. NYM-J, in allen Leitungsabschnitten

6.2.2 Schaltungen mit Meldeleuchten

In Installationsschaltern dienen Glühlampen oder Leuchtdiodenmodule der Schalterbeleuchtung oder der Betriebszustandsanzeige.

Schalterbeleuchtungen leuchten im ausgeschalteten Zustand des Schalters. Betriebszustandsanzeigen leuchten bei eingeschaltetem Verbraucher.

Schalterbeleuchtung. Selbstleuchtende Schalter bieten eine Orientierungshilfe, z. B. in Bereitschafts- und Sanitärräumen sowie entlang von Fluchtwegen. In bestimmten Räumen und Bereichen sind gemäß DIN 18015-2 Schalter mit integrierter Meldeleuchte vorgeschrieben (**Infobox**). Im ausgeschalteten Zustand können Schalter z. B. durch parallel zum Schaltkontakt liegende Glühlampen (**Tabelle 2**) oder LED-Module beleuchtet werden. Die als Meldeleuchte dienende Glühlampe P1 hat eine Stromaufnahme von etwas 0,5 bis 1 mA. Die Glühlampe P1 und die Leuchte E1 bilden eine Reihenschaltung (Beispiel in **Tabelle 2**), sodass im ausgeschalteten Zustand nahezu die gesamte Betriebsspannung an der Glühlampe liegt, sie leuchtet. Im eingeschalteten Zustand des Schalters wird die Glühlampe vom Schaltkontakt überbrückt und erlischt.

Betriebszustandsanzeige. Bei der Betriebszustandsanzeige schaltet man z. B. die Glühlampe P1 an den Schaltdraht und den Neutralleiter (**Tabelle 3**). Zum Anschluss der Betriebszustandsanzeige ist deshalb an jedem Schalter zusätzlich ein Neutralleiter erforderlich.

Tabelle 2: Schalterbeleuchtung

Schaltung	Stromlaufplan	Schaltung	Stromlaufplan
Aus-Schaltung		Wechsel-Schaltung	
Serien-Schaltung		Sparwechsel-Schaltung	
Gruppen-Schaltung		Kreuz-Schaltung	
Beispiel: Ausschaltung 			

i Beleuchtete Schalter sind nach DIN 18015-2 einzubauen in: Treppen- und Treppenvorräumen, Fluren, Laubengängen, Aufzugsvorräumen, Kellern und Dachbodengängen.

Tabelle 3: Betriebszustandsanzeige

Schaltung	Stromlaufplan	Schaltung	Stromlaufplan
Aus-Schaltung		Gruppen-Schaltung	
Serien-Schaltung		Wechsel-Schaltung	